# כל גדר — BESS + PV

ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

מזמין: אפקון אגירה

מתכנן: ברק הנדסת חשמל

☐ AS-MADE ☐ לביצוע ☐ למכרז ☐ לאישור ☒ לעיון — מטרת ההגשה:

מהדורה A · 2026-10-18

## רשימת גיליונות

| גיליון | שם הגיליון | קנ"מ | מהד' |
|---|---|---|---|
| E-00 | דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט | NTS | A |
| E-01 | הערות כלליות, מקרא סמלים וקיצורים | NTS | A |
| E-02 | פריסת תשתיות — מבט על, חזית וחתך | 1:40 | A |
| E-03 | חד-קווי — לוח איסוף ראשי PV+BESS ולוח ממירים קיים | NTS | A |
| E-04 | חד-קווי — לוח איסוף BESS וארונות PCS | NTS | A |
| E-05 | חד-קווי — לוח תקשורת Comm' | NTS | A |
| E-06 | תוכנית הארקות והשוואת פוטנציאלים — מערך האגירה | NTS | A |
| E-07 | דיאגרמת חיבור תקשורת — EMS, מונים וארונות PCS | NTS | A |
| E-P09 | מבנה לוח MCP — חזית וחתך | לפי ציון | A |
| E-P10 | מבנה לוח INVP — חזית וחתך | לפי ציון | A |
| E-P11 | מבנה לוח BESSP — חזית וחתך | לפי ציון | A |
| E-P12 | מבנה לוח COMM — חזית וחתך | לפי ציון | A |
| E-20 | שבלונת קידוח — תושבות Double-T, עיגון למשטח וחיבור ארונות BESS | 1:25 / 1:20 | A |
| C-01 | משטח בטון ויסודות — תוכנית | 1:50 | A |
| C-02 | משטח בטון — חתכים ופרטים | 1:20 / 1:10 | A |
| C-03 | פרטי חפירה, תעלות ותמיכות | 1:10 | A |
| E-30 | רשימת כבלים | NTS | A |
| E-31 | טבלת עומסים וסיכום לפי לוח | NTS | A |
| E-32 | כתב כמויות | NTS | A |

סט זה הופק אוטומטית ממודל התכנון (bee-cad). כל ערך בגיליונות מקורו במודל או במקור המצוין בהערות; פריטים המסומנים "לאימות" אינם מאושרים לביצוע.

## נושאים לאימות

1. שרטוט בסיס היצרן נקרא מתמונה (רסטר) במדריך — מידות החורים (955/220/125/1145) לאימות מול DWG של היצרן לפני ייצור הקורות.
2. פרופיל הקורה (IPE 200 הנחה לפי גובה 200 ב-G009) ועומסי רוח/רעידת אדמה — אישור קונסטרוקטור.
3. סוג העוגן, hef ומומנט — לפי ETA של העוגן הנבחר (Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U M16: hef 125, Tinst 80 Nm) — לאימות.
4. מידות ומיקום לוח האיסוף ולוח התקשורת (גובה הרכבה (900/1750) — הערכה מ-G009, לאימות מול הספק.
5. גובה הגבהת הסולם (250) והרשת (450) — לאימות מול פרט הקבלן.
6. דרישות כבאות למערך האגירה (מרחקים, רחבת היערכות, מים לכיבוי) — טרם אומתו מול הרשות הארצית לכבאות והצלה.
7. התנגדות הארקה כוללת נדרשת — לפי תכנון ההגנות (TN-C-S, חח"י) ודרישות יצרן ה-PCS.
8. מיקום הטבעת והקוצים במשטח — מול פרט הקונסטרוקטור (זיון המשטח).
9. פרוטוקול PCS (Modbus TCP) ↔ EMS) וכתובות IP — לפי Roche / AGEERA.
10. ספק שירות סלולרי ו-APN — לפי המזמין.
11. כושר ניתוק (Icu) של Q.MAIN ושל מפסקי הלוחות — לפי חישוב זרם קצר בנקודת החיבור (טרם חושב).
12. (!2) כיול PCS1–4 ל-160A מול המלצת היצרן למפסק ≤315A (מדריך O&M §5.9) — לבירור מול Roche.

## נתוני הפרויקט

| | |
|---|---|
| לקוח | אפקון אגירה |
| אתר | ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה |
| סטטוס | לעיון |
| מהדורה / תאריך | A / 2026-10-18 |
| לוחות מתח נמוך | 4 (22 מעגלים) |
| מסדרי מתח גבוה | 0 (0 תאים) |
| צמתים (ממיר/אגירה/PV) | 4×ממיר, 2×PCS |
| ארונות BESS / משטח | 4 × Normal 261 · 5.2×2.1 m |
| מערכת אגירה | 4 × Roche REL261 (Normal 261) — 1,044 kWh / 500 kW DC |
| הספק AC | 200 kW (שילוב במערכת סולארית קיימת 200 kW) |
| חיבור | לוח איסוף ראשי PV+BESS חדש בין מונה הייצור ללוח הממירים הק |
| מתח / הארקה | 400/230V 50Hz, TN-C-S |
| משטח | בטון מזוין 5.2×2.1×0.2 מ', קורות IPE 200, 32 עוגנים M16 |
| גיליונות בסט | 19 |

## מהדורות

| מהד' | תאריך | תיאור |
|---|---|---|
| A | 2026-10-18 | סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות |

## מסמכי מקור

1. G002 — RCH Kal Gader BESS+PV, מהדורה A1): G000 שער, G003 תוואי, G005 חד-קווי, G006 הארקות, G009 פריסת תשתיות ותקשורת
2. Complete Design (Roche Energy / Rochex by Afcon, Aviel.P, 28.09.26
3. Rochex Energy מרווחים, §5.5 יסוד, §5.5.5 שרטוט יסוד, §5.7 חיבור בסיס (8×§5.8, M12) הארקה, §5.9 חיבור AC (3P4W+PE, מפסק ≤315A by Afcon — 125kW/261kWh CE Energy Storage System Operation and Maintenance Manual (20260410): §5.2
4. 1P260S LFP 314Ah, IP54 מ"מ, ~2.8 טון, Roche Energy — NORMAL C&I CABINET 261 / REL261 datasheet (2026): 1465×989×2471
5. B.E.E 2609-11/2 (11.09.26) — עבודות חשמל, כבילה, תעלות והארקה, כולל משטח בטון, קורות Double-T ועיגון הארונות
6. תקנות החשמל (התקנת לוחות עד 1000V), (הארקות ואמצעי הגנה), (הארקות יסוד), (מעגלים סופיים); IEC 60364-5-52 (העמסת כבלים)
7. ת"י 61439-1/2;
8. M16 (c_min/s_min, hef 125 לעוגן ETA — נתוני Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U — לאימות מול המסמך העדכני

## נתוני מערכת

| | |
|---|---|
| מערכת אגירה | 4 × 261 kWh = 1,044 kWh |
| הספק PCS | 4 × 125 kW (מוגבל 200 kW AC) |
| ארון | Rochex/Afcon Normal 261 (REL261) |
| נקודת חיבור | לוח איסוף PV+BESS — מאחורי מונה הייצור |
| מערכת סולארית קיימת | 200 kW AC |

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 1/19 | - | 2026-10-18 | A | E-00 |

# הערות כלליות, מקרא סמלים וקיצורים

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

E-01 | כל גדר — BESS + PV

## הערות כלליות

1. כל העבודות יבוצעו בהתאם לחוק החשמל, התשי"ד–1954, ולתקנות שהותקנו מכוחו, בהתאם לתקנים הישראליים הרלוונטיים ולהוראות יצרני הציוד.
ויבדקו לפי ת"י 61439 חלקים 1 ו-2 ותקנות החשמל (התקנת לוחות חשמל במתח עד 1000 וולט), התשנ"א–1991; יסופקו עם תיעוד בדיקות שגרה, חישובי חימום ותוכניות As-Made.
2. לוחות החשמל ייבנו
בפני חשמול — לפי תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט), התשנ"א–1991; הארקת יסוד לפי תקנות החשמל (הארקות יסוד), התשמ"א–1981.
3. הארקות ואמצעי הגנה
4. מעגלים סופיים — לפי תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט), התשמ"ה–1984; מעגלי שקעים יוגנו במפסק פחת ≥30mA.
(התקנת מוליכים), התש"ל–1970, ושיטות ההתקנה של IEC 60364-5-52; חתכי הכבלים בתוכנית הם מינימום ואינם פוטרים מחישוב מפל מתח והעמסה לפי אורכי התוואי בפועל.
5. התקנת מוליכים וכבלים — לפי תקנות החשמל
6. כל הציוד יהיה חדש, תקני, ובעל אישור/סימון תקן ישראלי או אירופי מוכר; ציוד חוץ בדרגת אטימות IP65 לפחות אלא אם צוין אחרת.
7. סימון: כל לוח, מפסק, מעגל וכבל יסומנו בשלט חרוט בר-קיימא בהתאם לתוכניות; שילוט אזהרה "המתקן מוזן ממספר מקורות" בכל לוח המוזן גם ממערכת סולארית/אגירה.
8. אין לבצע מדידות על פי קנה המידה מהשרטוט; כל המידות באתר ייבדקו על ידי הקבלן לפני הביצוע, וכל אי-התאמה תדווח למתכנן.
9. תוכנית זו משלימה את יתר מסמכי ההתקשרות (מפרט טכני, כתב כמויות, תוכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות); במקרה של סתירה יש לפנות למתכנן לפני הביצוע.
10. בסיום העבודה: בדיקת בודק חשמל מוסמך בהתאם לסוג המתקן, מסירת תיק מתקן (As-Made, בדיקות, תעודות ציוד) למזמין.

## טבלת שילוט

| מס' | נוסח השלט | מיקום | כלל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הלוח מוזן גם ממערכת אגירת אנרגיה וממערכת סולארית | לוח איסוף ראשי PV+BESS (חדש) (MCP) | label_panel_fed_by_storage | לביצוע |
| 2 | המתקן מוזן ממספר מקורות — רשת החשמל, מערכת סולארית ומערכת אגירה. יש לנתק את... | דלת לוח MCP ובארון המונה | multi_source_note | לביצוע |
| 3 | הלוח מוזן גם ממערכת אגירת אנרגיה וממערכת סולארית | לוח איסוף ממירים קיים (INVP) | label_panel_fed_by_storage | לביצוע |
| 4 | הלוח מוזן גם ממערכת אגירת אנרגיה וממערכת סולארית | לוח איסוף (BESS (BESSP | label_panel_fed_by_storage | לביצוע |
| 5 | מפסק ראשי של מערכת אגירת אנרגיה | על Q.1 בלוח BESSP | storage_main_switch | לביצוע |
| 6 | מפסק חירום להפסקת מערכת אגירת אנרגיה | ליד לחצן החירום — לוח BESSP | storage_emergency_switch | לביצוע |
| 7 | מפסק אגירה PCS1 — PCS01 | על PCS1 בלוח BESSP | storage_module_switch | לביצוע |
| 8 | מפסק אגירה PCS2 — PCS02 | על PCS2 בלוח BESSP | storage_module_switch | לביצוע |
| 9 | מפסק אגירה PCS3 — PCS03 | על PCS3 בלוח BESSP | storage_module_switch | לביצוע |
| 10 | מפסק אגירה PCS4 — PCS04 | על PCS4 בלוח BESSP | storage_module_switch | לביצוע |
| 11 | הלוח מוזן גם ממערכת אגירת אנרגיה וממערכת סולארית | לוח תקשורת (Comm' (COMM | label_panel_fed_by_storage | לביצוע |
| 12 | שם המיתקן ומספר המעגל על כל לוח, מפסק ומעגל | כל לוח ומפסק | label_every_device_and_pa... | לביצוע |
| 13 | שלטי זיהוי למיקום הארונות, הלוחות והתוואים | על הציוד בחצר | plans_location_labels | לביצוע |
| 14 | סכנה — מתח גבוה DC 832V בתוך הארון. פתיחה לטכנאי מוסמך בלבד | דלת כל ארון PCS | manufacturer_warning | קיים (יצרן) |

כל השלטים עמידים לאורך שנים, בעברית ובערבית, במקום בולט — כלל label_hebrew_arabic_durable; שלטים אדומים מסומנים גם בחד-קווי.

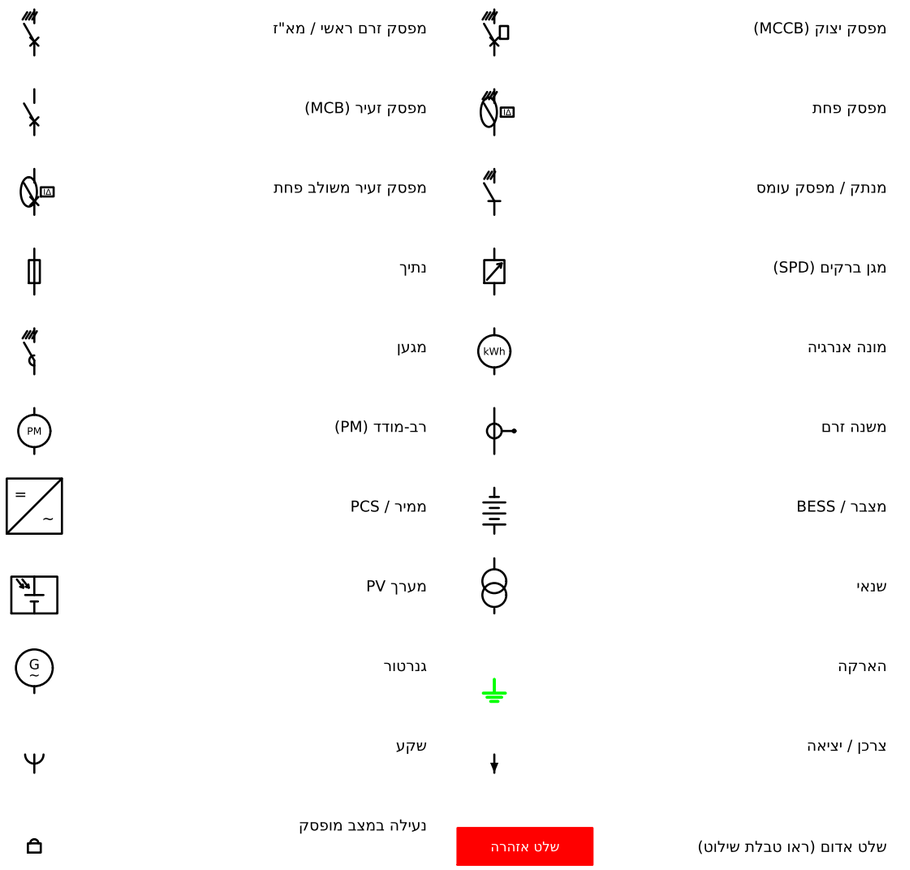
## סימוני בדיקה

(!1) כושר ניתוק (Icu) של Q.MAIN ושל מפסקי הלוחות — לפי חישוב זרם קצר בנקודת החיבור (טרם חושב).
(!2) כיול PCS1–4 ל-160A מול המלצת היצרן למפסק ≥315A (מדריך §5.9 O&M) — לבירור מול Roche.
* = ערך משוער או לפי כלל שטרם אושר — לאימות

## מסמכי מקור

1. RCH Kal Gader BESS+PV — G002 Complete Design (Roche Energy / Rochex by Afcon, Aviel.P, 28.09.26 (A1): G000 שער, G003 תוואי, G005 חד-קווי, G006 הארקות, G009 פריסת תשתיות ותקשורת
2. Rochex Energy by Afcon — 125kW/261kWh CE Energy Storage System Operation and Maintenance Manual (20260410): §5.2 מרווחים, §5.5 יסוד, §5.5.5 שרטוט יסוד, §5.7 חיבור בסיס (8×§5.8, M12), הארקה, §5.9 חיבור AC (3P4W+PE, מפסק ≤315A)
3. Roche Energy — NORMAL C&I CABINET 261 / REL261 datasheet (2026): 1465×989×2471 מ"מ, ~2.8 טון, IP54, 1P260S LFP 314Ah
4. B.E.E 2609-11/2 (11.09.26) — עבודות חשמל, כבילה, תעלות והארקה, כולל משטח בטון, קורות Double-T ועיגון הארונות
5. ת"י 61439-1/2; תקנות החשמל (התקנת לוחות עד 1000V), (הארקות ואמצעי הגנה), (הארקות יסוד), (מעגלים סופיים); IEC 60364-5-52 (העמסת כבלים)
6. Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U — נתוני ETA לעוגן 125 M16 (c_min/s_min, hef) — לאימות מול המסמך העדכני

## מקרא סמלים (IEC 60617)




## קיצורים

| קיצור | משמעות | קיצור | משמעות |
|---|---|---|---|
| MDB | לוח ראשי | CT | משנה זרם |
| BUB | לוח חיוני (Back-Up) | VT | משנה מתח |
| PCS | ממיר דו-כיווני לאגירה | PM | רב-מודד |
| BESS | מערכת אגירת אנרגיה | פה"פ | פס השוואת פוטנציאלים |
| EMS | מערכת ניהול אנרגיה | ΔU | מפל מתח |
| SPD | מגן ברקים | Icu / Icw | כושר ניתוק / זרם קצר עמידות |
| RCD | מפסק פחת | IP | דרגת אטימות |
| MCCB | מפסק יצוק | N2XY / NA2XY | כבל נחושת / אלומיניום XLPE |
| ACB | מפסק אוויר | | |

| נתוני מערכת | |
|---|---|
| מערכת אגירה | 4 × 261 kWh = 1,044 kWh |
| הספק PCS | 4 × 125 kW (מוגבל 200 kW AC) |
| ארון | Rochex/Afcon Normal 261 (REL261) |
| נקודת חיבור | לוח איסוף PV+BESS — מאחורי מונה הייצור |
| מערכת סולארית קיימת | 200 kW AC |

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

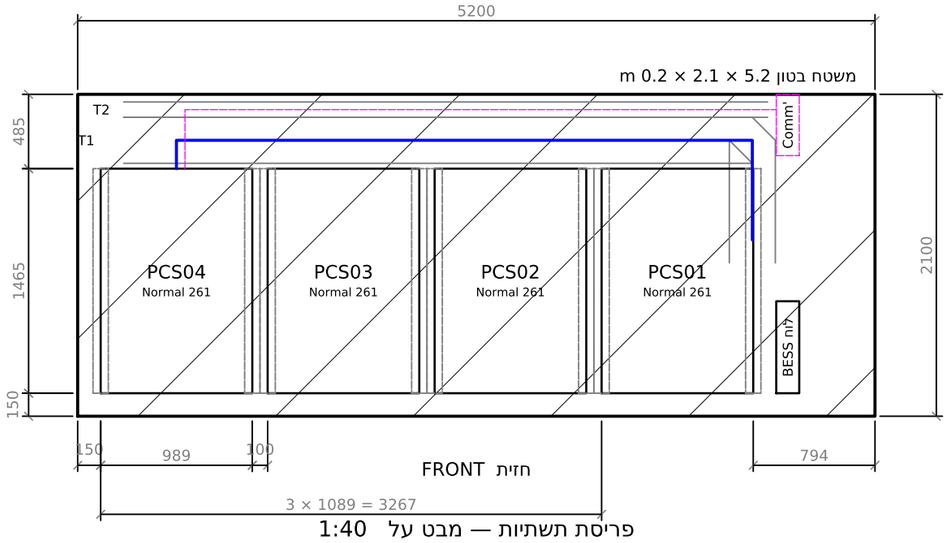
שם התוכנית: הערות כלליות, מקרא סמלים וקיצורים

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 2/19 | NTS | 2026-10-18 | A | E-01 |

# פריסת תשתיות — מבט על, חזית וחתך

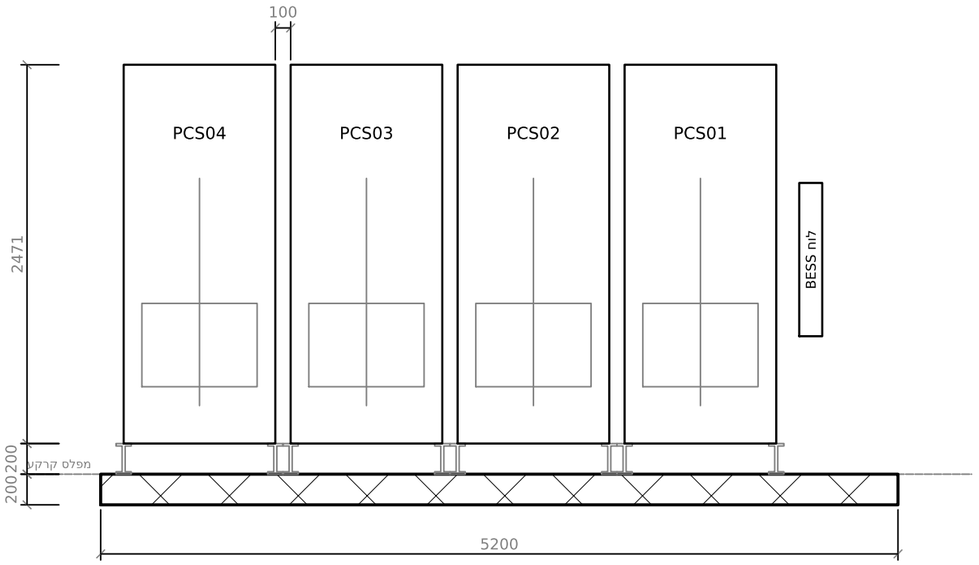
E-02 | BESS + PV — כל גדר

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס



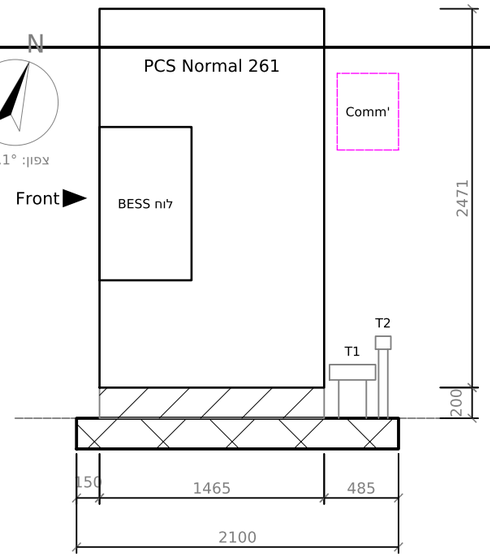

פריסת תשתיות — מבט על 1:40




הגבהה — קורות פלדה (Double-T (IPE 200

פריסת תשתיות — מבט מלפנים 1:40




חתך צד 1:40

## ציוד ותשתיות

| תג | פריט | מידות [mm] / תוואי |
|---|---|---|
| PCS04 | ארון Normal 261 | 989×1465×2471 |
| PCS03 | ארון Normal 261 | 989×1465×2471 |
| PCS02 | ארון Normal 261 | 989×1465×2471 |
| PCS01 | ארון Normal 261 | 989×1465×2471 |
| BESS לוח | לוח איסוף BESS | 150×600×1000 @ z=900 |
| Comm' | לוח 'Comm | 150×400×500 @ z=1750 |
| T1 | סולם כבלים 300×100 על משטח בטון עם | 300×100 @ z=250 |
| T2 | תעלת רשת 100×85 (תקשורת) | 100×85 @ z=450 |
| R1 | 4x(4x(1x70))N2XY + 4x(1x35Cu) — PC | BESS לוח → PCS01-04 → T1 |
| R2 | 4xCat7 — EMS | PCS01-04 → T2 → Comm' |

## הערות

1. מרווחים מומלצים לפי יצרן הארון (Rochex/Afcon 125kW-261kWh ESS O&M manual 20260410 §5.2): ≥400 בין ארונות, ≥100 מהצד לקיר/ציוד, ≥800 מאחור (יציאת אוויר), ≥2500 מלפנים (דלת ושירות); גובה יסוד מומלץ 300–450 מעל הקרקע (§5.5.3).
2. פריסה לפי (Kal Gader BESS+PV G009 (Roche/Aviel.P, 28.09.26: משטח 5.2×2.1×0.2 מ', ארונות ברווח 100, 150 מהקצה, 750 ללוח איסוף; סולם 300×100 ותעלת רשת 100×85 על הגבהה מאחורי השורה.
3. קורות ההגבהה (Double-T, IPE 200, 200) מ"מ) ועיגונן — ראו גיליון E-20 (שבלונת קידוח); אותו מודל מזין את שני הגיליונות.
4. הולכה לכיוון לוח
איסוף PV+BESS בתעלה מחורצת עם מכסה על גבי קיר חיצוני — לפי G009; תוואי מחוץ למשטח אינו מוצג כאן.
5. משטח הבטון יבוצע
לפי פרט קונסטרוקטור; הקבלן המבצע יתכנן ויאשר פתרון להגבהת תעלות על משטח בטון (הערת Roche ב-G009).
6. מידות הארון 989×1465×2471 — מדף נתונים (Roche REL261 2026).
אם קיר אש, רחבת היערכות לכבאים — לאימות ולתיאום מול הרשות לפני ביצוע (ראו docs/plan/research/08).
7. מרחקי בטיחות (כבאות):
הרשות הארצית לכבאות נשענת על NFPA 855 בהתאמה — מרחק ≤ 3 מ' ממבנים/גבול מגרש/חומר דליק אלא מידות ומיקום לוח האיסוף ולוח התקשורת (גובה הרכבה 900/1750) — הערכה מ-G009, לאימות מול הספק.
8. לאימות:
9. לאימות: גובה הגבהת הסולם (250) והרשת (450) — לאימות מול פרט הקבלן.
כבאות למערך האגירה (מרחקים, רחבת היערכות, מים לכיבוי) — טרם אומתו מול הרשות הארצית לכבאות והצלה.
10. לאימות: דרישות

| מהד' | תאריך | מהות העדכון |
|---|---|---|
| A | 2026-10-18 | סט תכנון מלא לפי G002 של (Roche (28.09.26 — מודל אחד לכל הגיליונות |

מתכנן
ברק הנדסת חשמל
מזמין: אפקון אגירה
לעיון

פרויקט
כל גדר — BESS + PV
ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

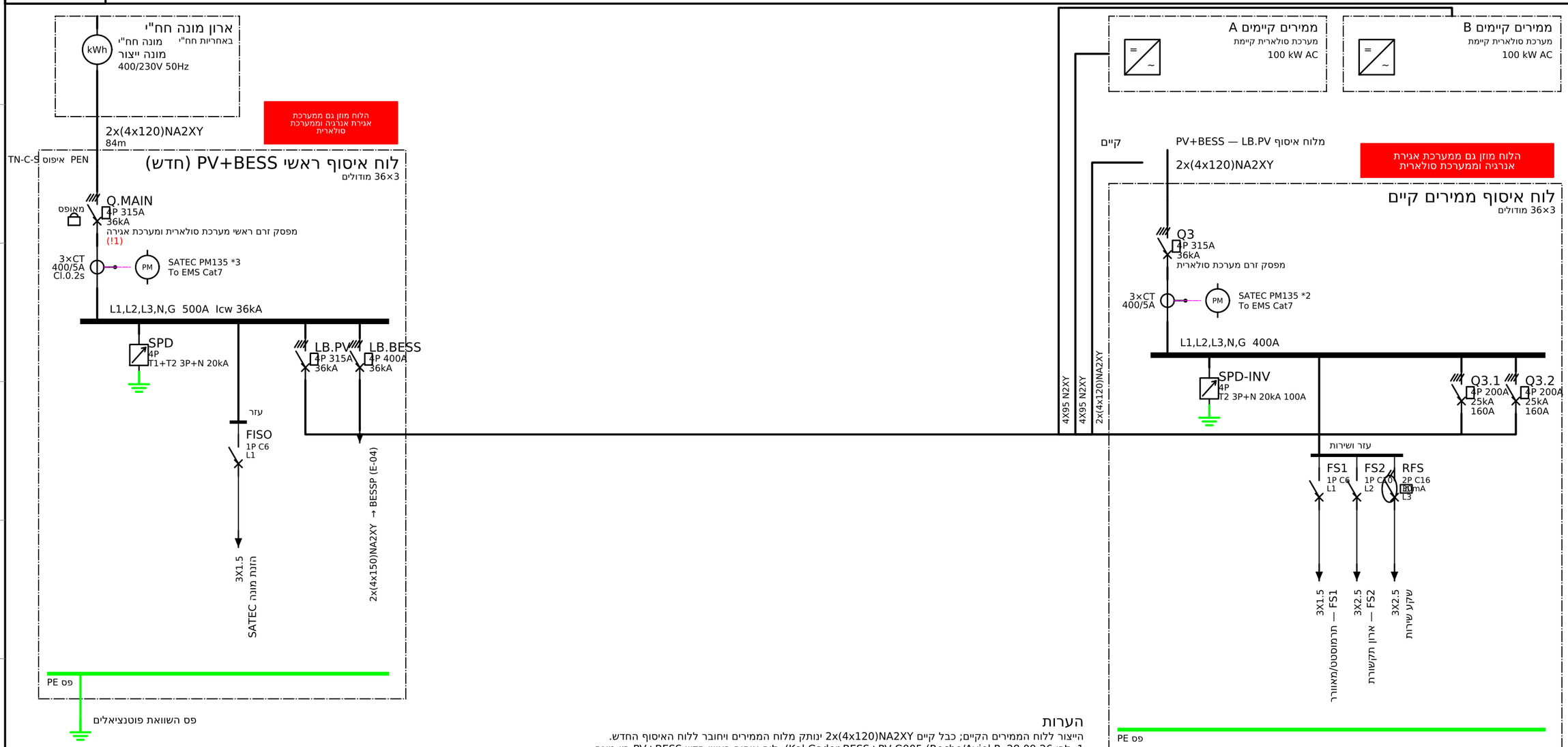
שם התוכנית
פריסת תשתיות — מבט על, חזית וחתך

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 3/19 | 1:40 | 2026-10-18 | A | E-02 |

# חד-קווי — לוח איסוף ראשי PV+BESS ולוח ממירים קיים

E-03 | BESS + PV — כל גדר

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס




## הערות

הייצור ללוח הממירים הקיים; כבל קיים 2x(4x120)NA2XY ינותק מלוח הממירים ויחובר ללוח האיסוף החדש.

1. לפי (Kal Gader BESS+PV G005 (Roche/Aviel.P, 28.09.26): לוח איסוף ראשי חדש PV+BESS בין מונה
2. זהירות — המתקן מוזן מחברת החשמל וגם ממערכת סולארית וממערכת אגירה (שילוט בכל לוח).
3. מונה SATEC PM135 על CT 400/5A Cl.0.2s בכל לוח, תקשורת EMS ל-Cat7 (ראו גיליון תקשורת).
4. לוחות יתאימו לת"י 61439-1, מקדם העמסה 1, מתכתיים IP66 להעמדה חיצונית; חישובי טמפרטורה לכל לוח; סימון כבלים ומעגלים תקני.

## מקרא

| | | | |
|---|---|---|---|
| מפסק פחת | 16A | מא"ז / מפסק ראשי | |
| מגן ברקים | | מפסק זעיר | |
| משנה זרם | | מונה אנרגיה | kWh |
| מצבר | | ממיר DC/AC | = ~ |
| צרכן | | הארקה | |

## נתוני מערכת

| | |
|---|---|
| מערכת אגירה | 4 × 261 kWh = 1,044 kWh |
| הספק PCS | 4 × 125 kW (מוגבל 200 kW AC) |
| ארון | Rochex/Afcon Normal 261 (REL261) |
| נקודת חיבור | לוח איסוף PV+BESS — מאחורי מונה הייצור |
| מערכת סולארית קיימת | 200 kW AC |

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: חד-קווי — לוח איסוף ראשי PV+BESS ולוח ממירים קיים

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 4/19 | NTS | 2026-10-18 | A | E-03 |

E-04 | BESS + PV — כל גדר

# חד-קווי — לוח איסוף BESS וארונות PCS

טיוטה — להגשה ואישור מהנדס

מפסק חירום להפסקת מערכת אגירת אנרגיה

מפסק ראשי של מערכת אגירת אנרגיה

הלוח מוזן גם ממערכת אגירת אנרגיה וממערכת סולארית

PV+BESS — LB.BESS מלוח איסוף

2x(4x150)NA2XY
42m ΔU=1%

## לוח איסוף BESS
48×3 מודולים

ST חירום

Q.1
4P 400A
36kA
מפסק זרם ראשי לוח אגירה

3×CT 400/5A Cl.0.2s

PM — SATEC PM135 *1 To EMS Cat7

L1,L2,L3,N,G 500A Icw 36kA

SPD-B
4P
Class 1+2 3P+N 20kA

RCD-S
4P 40A
30mA
Type A

PCS1 3P 200A 25kA 160A (!2)

PCS2 3P 200A 25kA 160A (!2)

PCS3 3P 200A 25kA 160A (!2)

PCS4 3P 200A 25kA 160A (!2)

שירות

CM 2P C25 L1 — 3X4 N2XY לוח תקשורת Comm'

FAN 1P C6 L2 — 3X1.5 תרמוסטט + מאוורר

SP1 2P C16 L3 — שמור

SP2 3P C25 L1-3 — שמור

שקע שירות

SKT 1P C16 L3 — 3X2.5 שקע שירות

N — RCD-S פס

PE פס

פס השוואת פוטנציאלים

## PCS01 — Normal 261
Roche REL261 · 1P260S LFP
125 kW / 261 kWh

## PCS02 — Normal 261
Roche REL261 · 1P260S LFP
125 kW / 261 kWh

## PCS03 — Normal 261
Roche REL261 · 1P260S LFP
125 kW / 261 kWh

## PCS04 — Normal 261
Roche REL261 · 1P260S LFP
125 kW / 261 kWh

4x(1x70)N2XY
4x(1x70)N2XY
4x(1x70)N2XY
4x(1x70)N2XY

## הערות

כבל 4x(1x70)N2XY לכל ארון + 1x35Cu הארקה; 2x25A 'Comm; שקע שירות דרך פחת 40A 30mA.

1. לפי G005/G009 של Roche: Q.1 400A 4P 36kA MCCB, PCS1–4 MCCB 200A (כיול 3P 25kA 160A), אש אוטומטי בלוחות החשמל לפי פרוגרמת בטיחות אש של המזמין; חיבור לרכזת גילוי אש ראשית של המפעל.
2. גילוי וכיבוי
בטווח ראייה ובמרחק ≥ 3 מ'; לחצן חירום משולט; מעבר חופשי ≤ 0.6 מ' סביב הציוד; סוללות לפי ת"י 62619.
אגירה (24.03.2021) — לאימות מול הנוסח המלא: מפסק ראשי משולט ללוח האגירה; מפסק/מנתק לכל PCS
3. לפי הנחיות מינהל החשמל להתקנת מערכות

## מקרא

| | | | |
|---|---|---|---|
| מפסק פחת | | מא"ז / מפסק ראשי | |
| מגן ברקים | | מפסק זעיר | |
| משנה זרם | | מונה אנרגיה | kWh |
| מצבר | | ממיר DC/AC | = ~ |
| צרכן | | הארקה | |

## נתוני מערכת

| | |
|---|---|
| מערכת אגירה | 4 × 261 kWh = 1,044 kWh |
| הספק PCS | 4 × 125 kW (מוגבל 200 kW AC) |
| ארון | Rochex/Afcon Normal 261 (REL261) |
| נקודת חיבור | לוח איסוף BESS+PV — מאחורי מונה הייצור |
| מערכת סולארית קיימת | 200 kW AC |

| מהדורה | תאריך | מהות העדכון |
|---|---|---|
| A | 2026-10-18 | סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

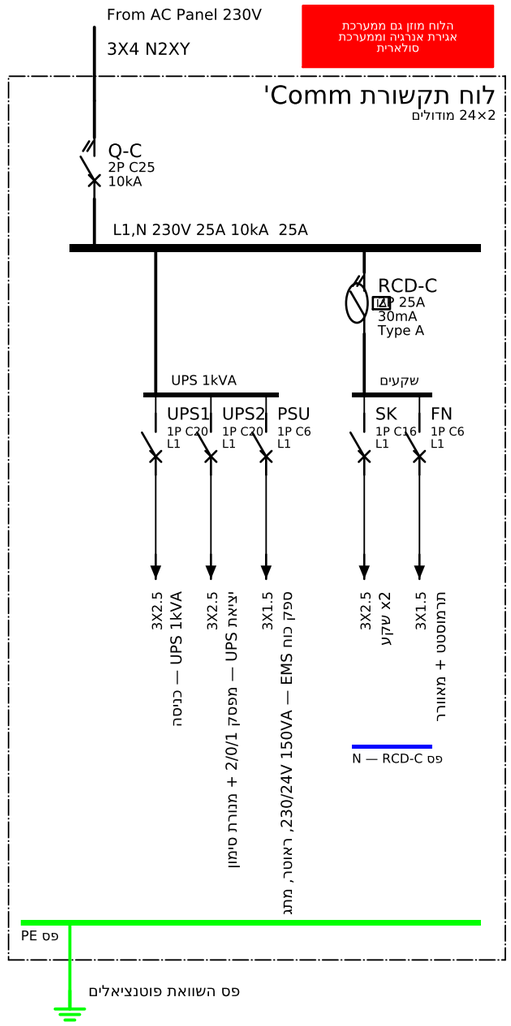
פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: חד-קווי — לוח איסוף BESS וארונות PCS

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 5/19 | NTS | 2026-10-18 | A | E-04 |

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

# חד-קווי — לוח תקשורת 'Comm




## הערות

1. לפי (Kal Gader G009 (Roche: הזנה 230V מלוח UPS 1kVA עם BESS (2x25A, 3x4 N2XY); מפסק 2/0/1 ומנורת סימון; ספק כוח 230/24V 150VA ל-EMS, ראוטר ומתג; שקעים דרך פחת 25A 30mA.
2. דיאגרמת התקשורת (PCS01–04) ל-Cat7, ראוטר סלולרי, מתג 8 פורטים, SATEC ×3, EMS AGEERA) — ראו גיליון תקשורת.

## מקרא

| | | | |
|---|---|---|---|
| מפסק פחת | | מא"ז / מפסק ראשי | |
| מגן ברקים | | מפסק זעיר | |
| משנה זרם | | מונה אנרגיה | kWh |
| מצבר | | ממיר DC/AC | = ~ |
| צרכן | | הארקה | |

## נתוני מערכת

| | |
|---|---|
| מערכת אגירה | 4 × 261 kWh = 1,044 kWh |
| הספק PCS | 4 × 125 kW (מוגבל 200 kW AC) |
| ארון | Rochex/Afcon Normal 261 (REL261) |
| נקודת חיבור | לוח איסוף PV+BESS — מאחורי מונה הייצור |
| מערכת סולארית קיימת | 200 kW AC |

| | | |
|---|---|---|
| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
| סט תכנון מלא לפי G002 של (Roche (28.09.26 — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

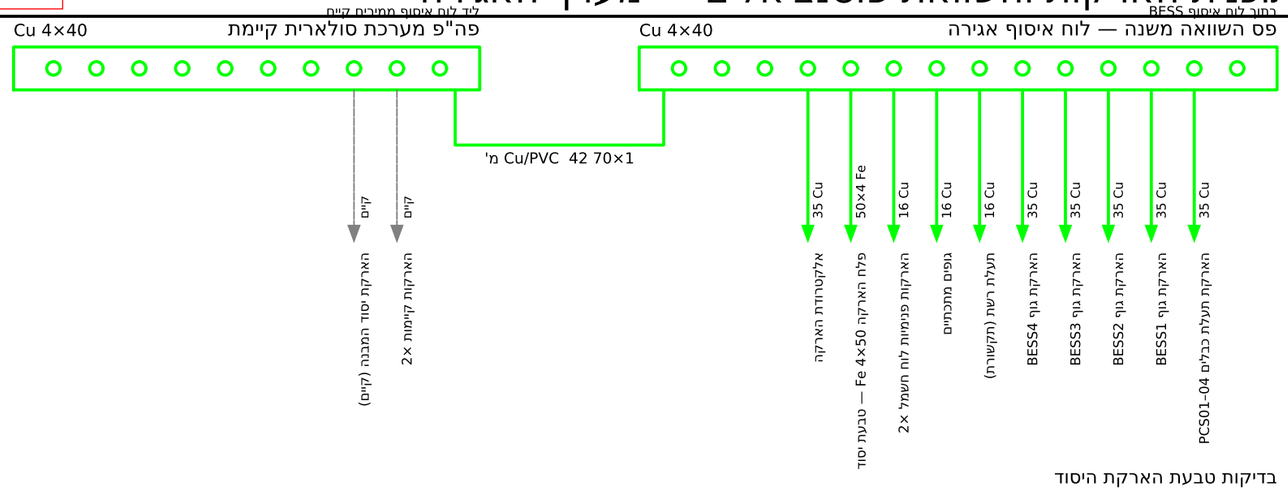
פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: חד-קווי — לוח תקשורת 'Comm

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 6/19 | NTS | 2026-10-18 | A | E-05 |

# תוכנית הארקות והשוואת פוטנציאלים — מערך האגירה

E-06 | כל גדר — BESS + PV | טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס



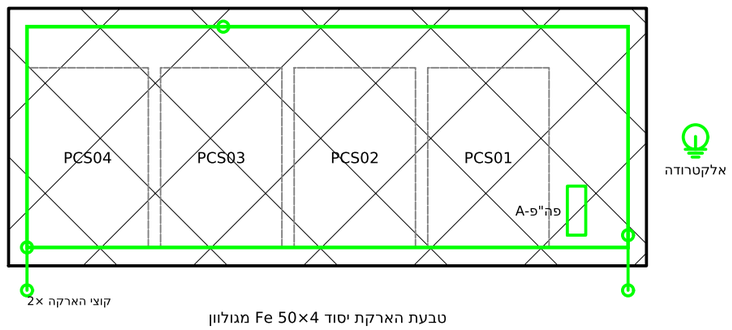

## בדיקות טבעת הארקת היסוד

| סעיף | גבול | ערך | תקין |
|---|---|---|---|
| חתך פלח הטבעת [מ"מ²] | ≥ 100 | 200 | ✓ |
| עובי הפלח [מ"מ] | ≥ 3.5 | 4 | ✓ |
| טבעת סגורה | כן | כן | ✓ |
| היקף הטבעת [מ'] | - | 13.4 | ✓ |
| חיבורי זיון (כל ≥ 5 מ') | ≥ 3 | 3 | ✓ |
| יציאות (קוצים) מהטבעת | ≥ 2 | 2 | ✓ |
| עומק אלקטרודה [מ'] | ≥ 3 | 3 | ✓ |

## הערות

Cu לכל ארון (הארקת גוף 4× BESS) ולתעלת הכבלים; 1×16 Cu לגופים מתכתיים ולתעלת הרשת; מוליך 1×70 Cu/PVC לפה"פ המערכת הסולארית הקיימת.
1. לפי (Kal Gader BESS+PV G006 (Roche/Aviel.P, 28.09.26): פה"פ משנה בלוח איסוף האגירה 4×40 Cu; גיד 1×35 Cu.
הארקת יסוד: פלח 50×4 Fe מגולוון מרותך לברזלי הזיון (Ø10≤) של משטח הבטון, היקפית, עם 2 קוצי הארקה — תקנות החשמל (הארקות יסוד) ות"י 4466.
2. טבעת
3. אלקטרודת הארקה אנכית בשוחה פלסטית לפי ת"י 1742; גיד הארקה חשוף 1×35 Cu לכיוון פה"פ; מהדק טבעת תקני.
4. הארקות מערך האגירה בהתאם להוראות יצרן הציוד (Roche REL261); שימוש בנעלי כבל תקניים בלבד; יש להשאיר לפחות 2 חורים פנויים בכל פס הארקה.
5. חובה לבדוק תקינות ותאימות מערכת ההארקה הקיימת (התנגדות הארקה, רציפות) לפני החיבור — רישום בדו"ח בודק.
6. לאימות: התנגדות הארקה כוללת נדרשת — לפי תכנון ההגנות (TN-C-S, חח"י) ודרישות יצרן ה-PCS.
7. לאימות: מיקום הטבעת והקוצים במשטח — מול פרט הקונסטרוקטור (זיון המשטח).

## תשתית הארקה במשטח הבטון — מבט על 1:50

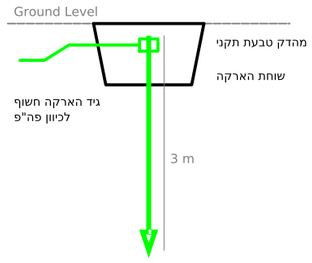



טבעת הארקת יסוד 4×50 Fe מגולוון

1:50

0 0.5 1 1.5 2 2.5 m

## פרט אלקטרודת הארקה (סכמטי)




אלקטרודת הארקה — מוט פלדה מצופה נחושת Ø19 מ"מ לפחות, עומק 3 מ', בשוחת הארקה פלסטית (ת"י 1742)

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של (Roche (28.09.26 — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: תוכנית הארקות והשוואת פוטנציאלים — מערך האגירה

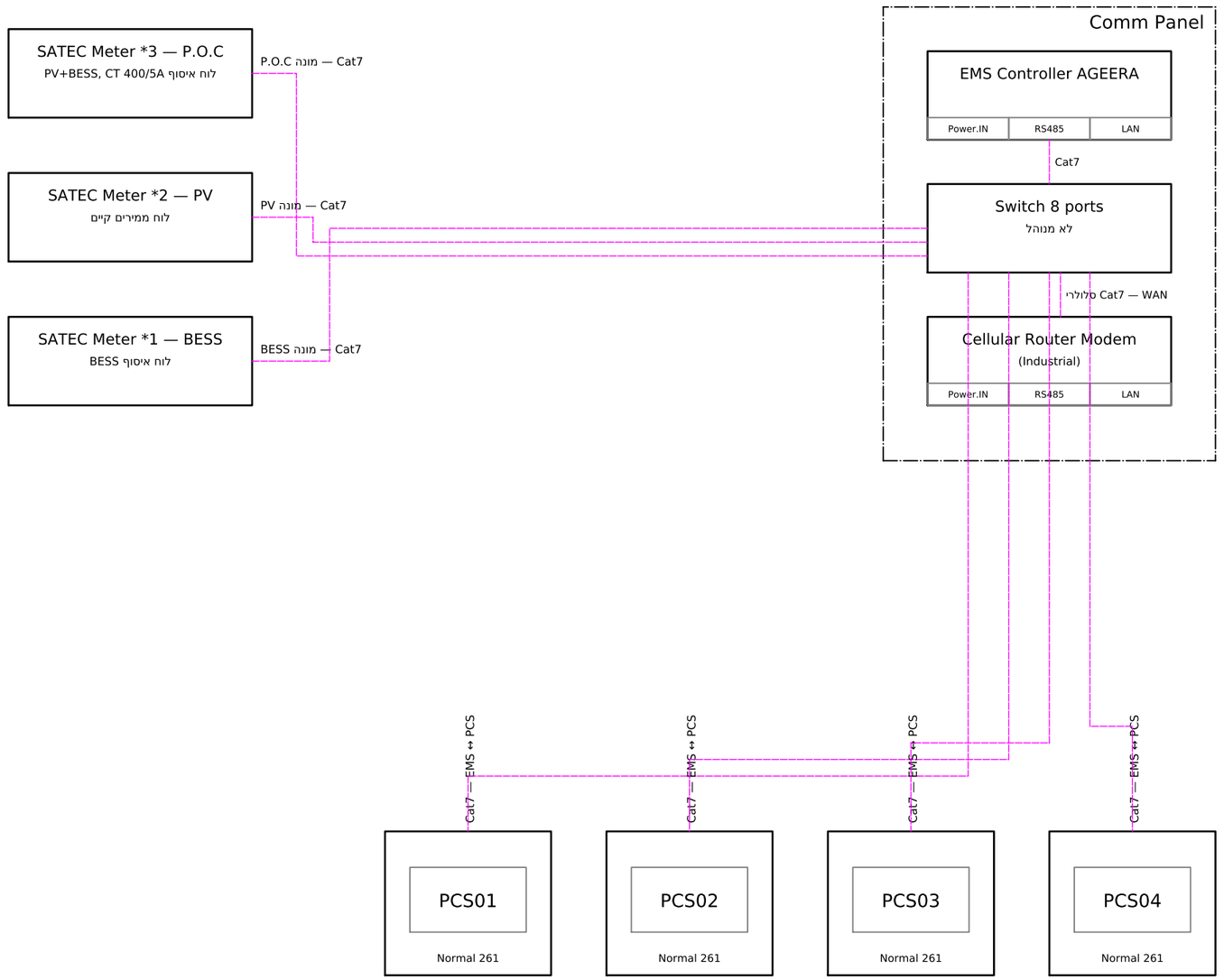
| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 7/19 | NTS | 2026-10-18 | A | E-06 |

E-07 | כל גדר — BESS + PV

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

# דיאגרמת חיבור תקשורת — EMS, מונים וארונות PCS

## דיאגרמת חיבור תקשורת — EMS, מונים וארונות PCS




### טבלת קישורי תקשורת

| מ- | אל | מדיה | הערה |
|---|---|---|---|
| PM3 | SW | Cat7 | מונה P.O.C |
| PM2 | SW | Cat7 | מונה PV |
| PM1 | SW | Cat7 | מונה BESS |
| EMS | SW | Cat7 | |
| RT | SW | Cat7 | WAN סלולרי |
| SW | PCS01 | Cat7 | EMS ↔ PCS |
| SW | PCS02 | Cat7 | EMS ↔ PCS |
| SW | PCS03 | Cat7 | EMS ↔ PCS |
| SW | PCS04 | Cat7 | EMS ↔ PCS |

### הערות

התקשורת; בקר EMS AGEERA וראוטר סלולרי תעשייתי; Cat7 לכל ארון PCS (4×Cat7 בתעלת הרשת 100×85).
(Kal Gader BESS+PV): שלושה מוני (SATEC PM135 (P.O.C, PV, BESS ב-Cat7 למתג 8 פורטים לא מנוהל בלוח
1. לפי G009 (Roche/Aviel.P, 28.09.26.
2. כבלי תקשורת Cat7 S/FTP לחוץ, בתעלת רשת נפרדת מכבלי הכוח; הארקת סיכוך בצד אחד (לוח התקשורת).
3. הזנת לוח התקשורת 230V מלוח איסוף BESS דרך UPS 1kVA וספק 230/24V — ראו גיליון E-05.
4. כבל גילוי אש מסוכך 2×0.8 (אדום) מהארונות לרכזת גילוי אש — תואמי בתעלת הרשת (לפי פרוגרמת בטיחות אש).
5. לאימות: פרוטוקול (EMS ↔ PCS (Modbus TCP וכתובות IP — לפי Roche / AGEERA.
6. לאימות: ספק שירות סלולרי ו-APN — לפי המזמין.

### נתוני מערכת

| | |
|---|---|
| מערכת אגירה | 4 × 261 kWh = 1,044 kWh |
| הספק PCS | 4 × 125 kW (מוגבל 200 kW AC) |
| ארון | Rochex/Afcon Normal 261 (REL261) |
| נקודת חיבור | לוח איסוף PV+BESS — מאחורי מונה הייצור |
| מערכת סולארית קיימת | 200 kW AC |

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: דיאגרמת חיבור תקשורת — EMS, מונים וארונות PCS

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 8/19 | NTS | 2026-10-18 | A | E-07 |

# מבנה לוח MCP — חזית וחתך

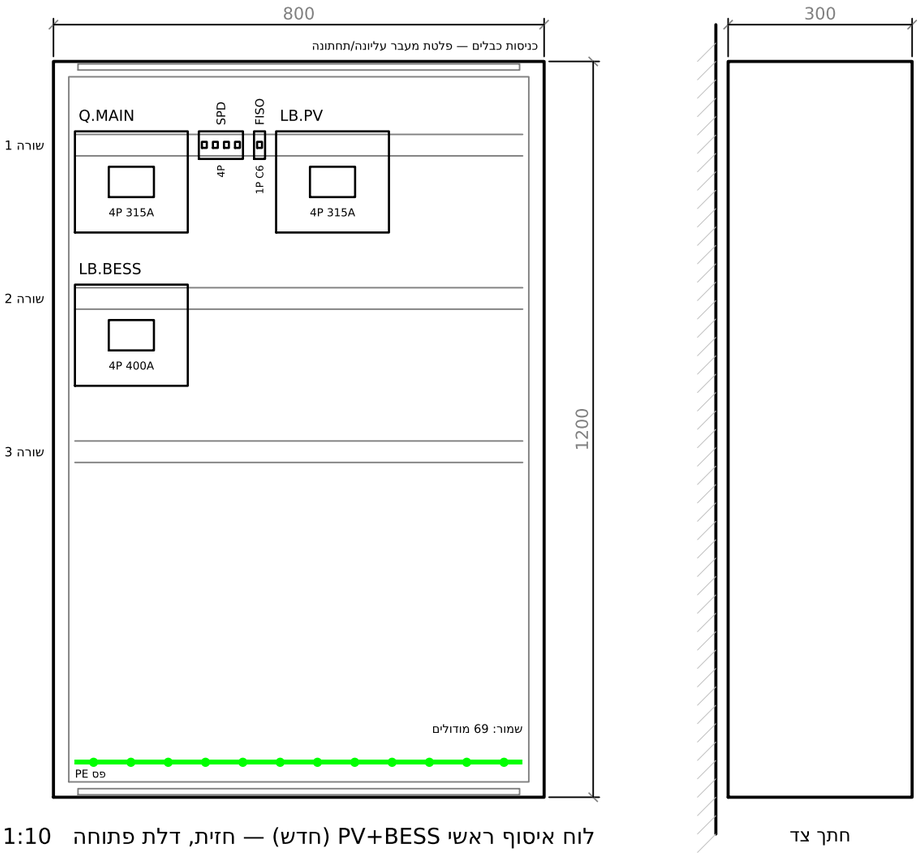
E-P09 | BESS + PV — כל גדר

**טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס**

| נתוני הלוח | |
|---|---|
| יצרן | לפי ת"י 61439-1 |
| דגם | ארון פח IP66 להעמדה חיצונית |
| התקנה | על הטיח |
| דרגת אטימות | IP66 |
| מידות רוחב×גובה×עומק | 800×1200×300 |
| שורות / מודולים | 3 × 36 |
| מתח | 400/230V |
| שיטת הארקה | TN-C-S |
| מפסק ראשי | Q.MAIN 4P 315A |
| פס צבירה | 500A |

**טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה**

| תג | ציוד | דירוג | שורה | X [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Q.MAIN | מפסק יצוק | 4P 315A 36kA | 1 | 0 |
| SPD | מגן ברקים | 4P T1+T2 3P+N 20kA | 1 | 202 |
| FISO | מא"ז | 1P C6 | 1 | 292 |
| LB.PV | מפסק יצוק | 4P 315A 36kA | 1 | 328 |
| LB.BESS | מפסק יצוק | 4P 400A 36kA | 2 | 0 |




לוח איסוף ראשי PV+BESS (חדש) — חזית, דלת פתוחה 1:10

### הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) (Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: מבנה לוח MCP — חזית וחתך

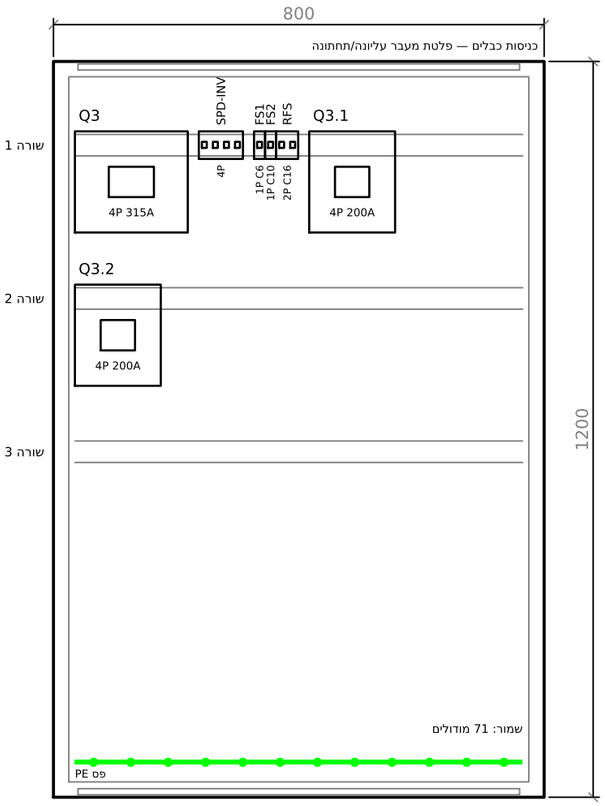
| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 9/19 | לפי ציון | 2026-10-18 | A | E-P09 |

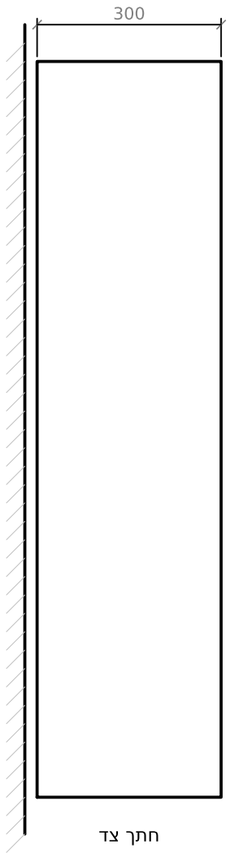
# מבנה לוח INVP — חזית וחתך

E-P10 | BESS + PV — כל גדר

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

| נתוני הלוח | |
|---|---|
| יצרן | — |
| דגם | ארון קיים |
| התקנה | על הטיח |
| דרגת אטימות | IP55 |
| מידות רוחב×גובה×עומק | 300×1200×800 |
| שורות / מודולים | 3 × 36 |
| מתח | 400/230V |
| שיטת הארקה | — |
| מפסק ראשי | Q3 4P 315A |
| פס צבירה | 400A |




לוח איסוף ממירים קיים — חזית, דלת פתוחה 1:10

## טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

| תג | ציוד | דירוג | שורה | X [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | מפסק יצוק | 4P 315A 36kA | 1 | 0 |
| SPD-INV | מגן ברקים | 4P T2 3P+N 20kA 100A | 1 | 202 |
| FS1 | מא"ז | 1P C6 | 1 | 292 |
| FS2 | מא"ז | 1P C10 | 1 | 310 |
| RFS | מא"ז+פחת | 2P C16 30mA | 1 | 328 |
| Q3.1 | מפסק יצוק | 4P 200A 25kA | 1 | 382 |
| Q3.2 | מפסק יצוק | 4P 200A 25kA | 2 | 0 |

### הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) (Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: מבנה לוח INVP — חזית וחתך

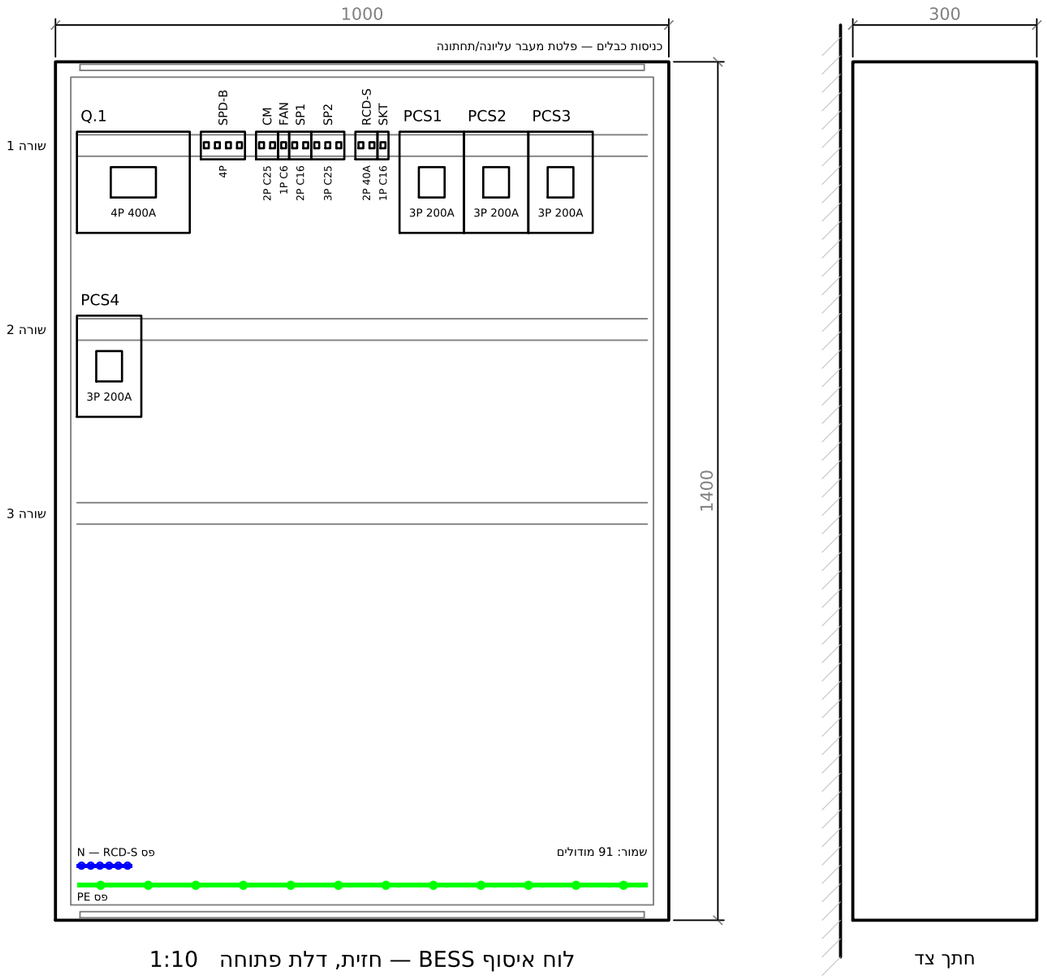
| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | לפי ציון | 2026-10-18 | A | E-P10 |

# מבנה לוח BESSP — חזית וחתך

E-P11 | BESS + PV — כל גדר

**טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס**

| נתוני הלוח | |
|---|---|
| יצרן | לפי ת"י 61439-1 |
| דגם | ארון פח IP66 להעמדה חיצונית |
| התקנה | על הטיח |
| דרגת אטימות | IP66 |
| מידות רוחב×גובה×עומק | 1000×1400×300 |
| שורות / מודולים | 3 × 48 |
| מתח | 400/230V |
| שיטת הארקה | — |
| מפסק ראשי | Q.1 4P 400A |
| פס צבירה | 500A |




לוח איסוף BESS — חזית, דלת פתוחה 1:10




חתך צד

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

| תג | ציוד | דירוג | שורה | X [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Q.1 | מפסק יצוק | 4P 400A 36kA | 1 | 0 |
| SPD-B | מגן ברקים | 4P Class 1+2 3P+N 20kA | 1 | 202 |
| CM | מא"ז | 2P C25 | 1 | 292 |
| FAN | מא"ז | 1P C6 | 1 | 328 |
| SP1 | מא"ז | 2P C16 | 1 | 346 |
| SP2 | מא"ז | 3P C25 | 1 | 382 |
| RCD-S | פחת | 2P 40A 30mA | 1 | 454 |
| SKT | מא"ז | 1P C16 | 1 | 490 |
| PCS1 | מפסק יצוק | 3P 200A 25kA | 1 | 526 |
| PCS2 | מפסק יצוק | 3P 200A 25kA | 1 | 631 |
| PCS3 | מפסק יצוק | 3P 200A 25kA | 1 | 736 |
| PCS4 | מפסק יצוק | 3P 200A 25kA | 2 | 0 |

## הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

| מהדורות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

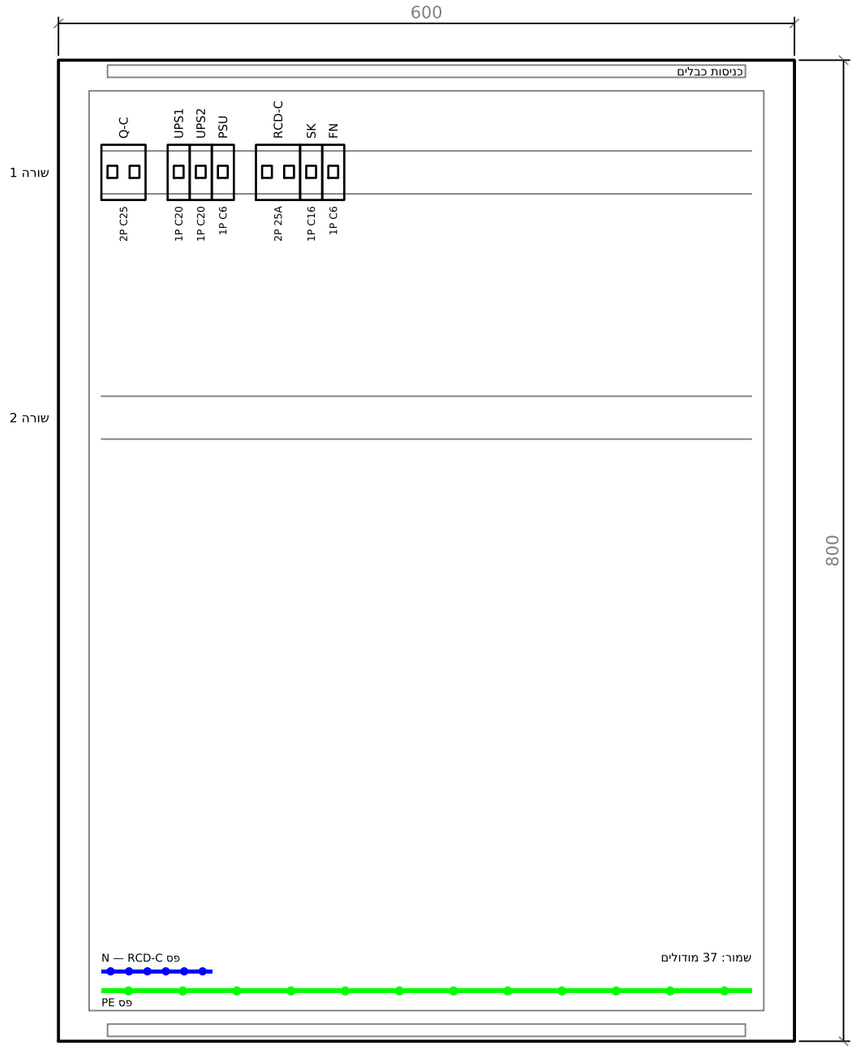
שם התוכנית: מבנה לוח BESSP — חזית וחתך

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 11/19 | לפי ציון | 2026-10-18 | A | E-P11 |

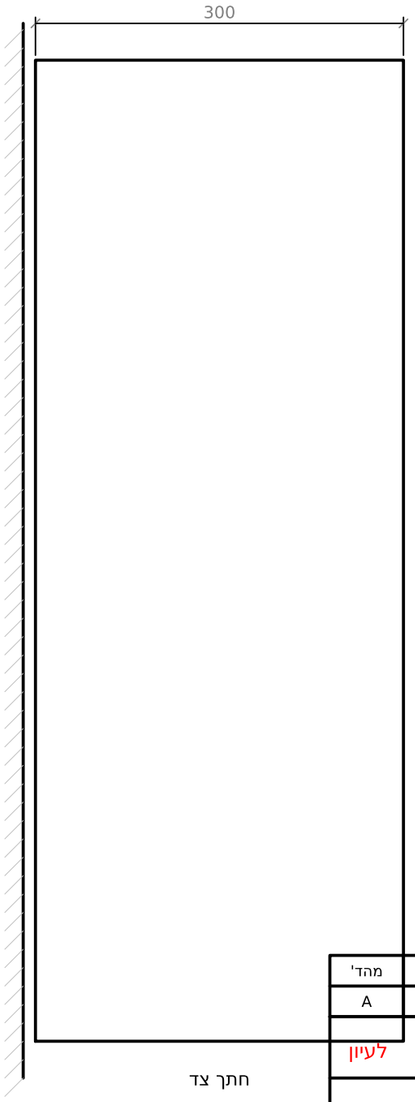
טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

# מבנה לוח COMM — חזית וחתך

| נתוני הלוח | |
|---|---|
| יצרן | — |
| דגם | ארון תקשורת IP66 |
| התקנה | על הטיח |
| דרגת אטימות | IP66 |
| מידות רוחב×גובה×עומק | 300×800×600 |
| שורות / מודולים | 2 × 24 |
| מתח | 230V |
| שיטת הארקה | — |
| מפסק ראשי | Q-C 2P 25A |
| פס צבירה | 25A |




לוח תקשורת Comm' — חזית, דלת פתוחה  1:5




חתך צד

| טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה | | | | |
|---|---|---|---|---|
| תג | ציוד | דירוג | שורה | X [mm] |
| Q-C | מא"ז | 2P C25 10kA | 1 | 0 |
| UPS1 | מא"ז | 1P C20 | 1 | 54 |
| UPS2 | מא"ז | 1P C20 | 1 | 72 |
| PSU | מא"ז | 1P C6 | 1 | 90 |
| RCD-C | פחת | 2P 25A 30mA | 1 | 126 |
| SK | מא"ז | 1P C16 | 1 | 162 |
| FN | מא"ז | 1P C6 | 1 | 180 |

## הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) (Roche — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

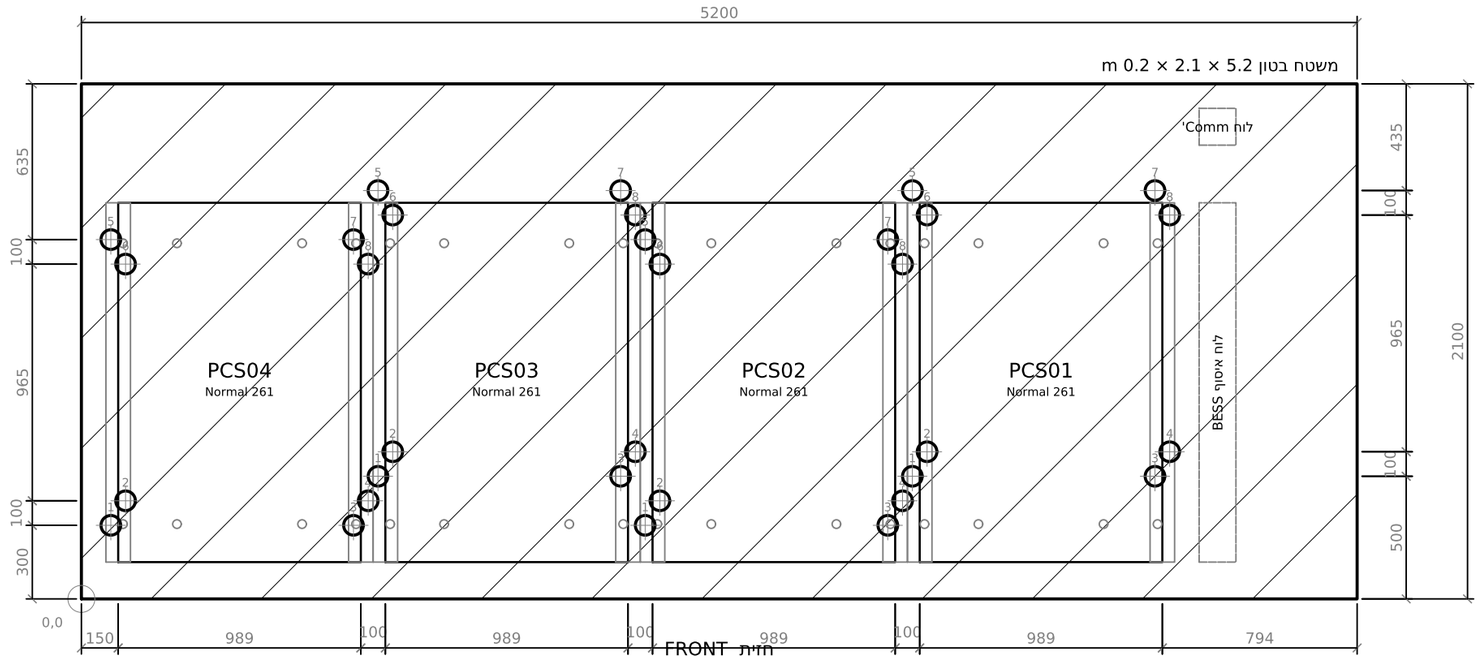
פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: מבנה לוח COMM — חזית וחתך

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 12/19 | לפי ציון | 2026-10-18 | A | E-P12 |

# שבלונת קידוח — תושבות Double-T, עיגון למשטח וחיבור ארונות BESS

E-20 | BESS + PV — כל גדר | טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס




מבט על — שבלונת קידוח 1:25




## קואורדינטות עוגנים מנקודת האפס

| עוגן | X [mm] | Y [mm] |
|---|---|---|
| PCS04-1 | 120 | 300 |
| PCS04-2 | 180 | 400 |
| PCS04-3 | 1109 | 300 |
| PCS04-4 | 1169 | 400 |
| PCS04-5 | 120 | 1465 |
| PCS04-6 | 180 | 1365 |
| PCS04-7 | 1109 | 1465 |
| PCS04-8 | 1169 | 1365 |
| PCS03-1 | 1209 | 500 |
| PCS03-2 | 1269 | 600 |
| PCS03-3 | 2198 | 500 |
| PCS03-4 | 2258 | 600 |
| PCS03-5 | 1209 | 1665 |
| PCS03-6 | 1269 | 1565 |
| PCS03-7 | 2198 | 1665 |
| PCS03-8 | 2258 | 1565 |
| PCS02-1 | 2298 | 300 |
| PCS02-2 | 2358 | 400 |
| PCS02-3 | 3287 | 300 |
| PCS02-4 | 3347 | 400 |
| PCS02-5 | 2298 | 1465 |
| PCS02-6 | 2358 | 1365 |

| עוגן | X [mm] | Y [mm] |
|---|---|---|
| PCS02-7 | 3287 | 1465 |
| PCS02-8 | 3347 | 1365 |
| PCS01-1 | 3387 | 500 |
| PCS01-2 | 3447 | 600 |
| PCS01-3 | 4376 | 500 |
| PCS01-4 | 4436 | 600 |
| PCS01-5 | 3387 | 1665 |
| PCS01-6 | 3447 | 1565 |
| PCS01-7 | 4376 | 1665 |
| PCS01-8 | 4436 | 1565 |

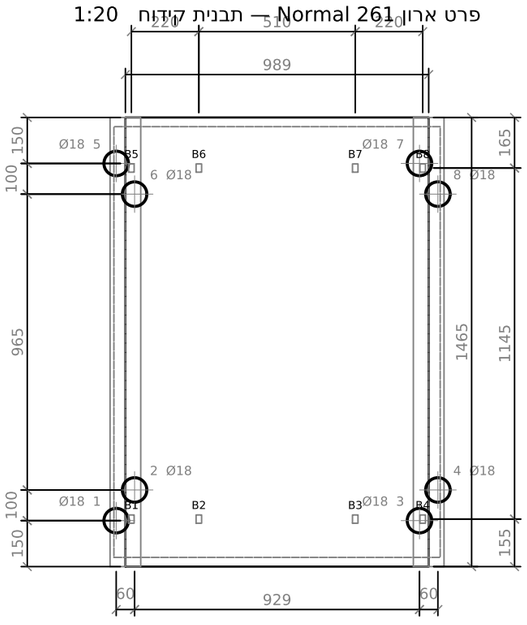
## מפרט עיגון

| | |
|---|---|
| סוג עוגן | עוגן כימי Hilti HIT-HY 200-A + מוט HAS-U 8.8 מגולוון (או שו"ע) — לאימות |
| בורג | M16 |
| קוטר קידוח | Ø18 מ"מ |
| עומק קידוח | 125 מ"מ |
| מומנט הידוק | 80 Nm |
| כמות | 32 עוגנים (8 לארון × 4) |
| מרחק שפה מינ' | 100 מ"מ |
| מרווח מינ' | 100 מ"מ |
| חיבור ארון→קורה | 8 × M12 דרך חריצי Ø18×10 (חריץ ארוך) |
| מסגרת בסיס | 1405×1064 מ"מ (יצרן) |
| | |

## הערות

1. הארון: Rochex by Afcon) — 989×1465 / "Normal 261" (Roche Energy REL261), גובה 2471, כ-2.8 טון, הצבה על רצפה (מדף נתונים Roche 2026).
2. מיקום הארונות, המשטח הקדמי; "הגבהה קורות מתכת 200 Double T" מ"מ — קורה מתחת לכל קצה-צד של הארון, לכל עומקו. מ', 150 מהקצה השמאלי, 100 בין ארונות, 750 עד הקצה הימני (לוח איסוף), חזית הארון 150 מקצה המשטח וההגבהה — לפי Kal Gader BESS+PV G009 (Roche/Aviel.P, 28.09.26, A1): משטח 5.2×2.1×0.2 m.
3. חיבור הארון לקורות: 8 חריצים Ø18×10 במסגרת הבסיס (1064×1405), אומי M12 + דסקיות החיצוניים (B1,B4,B5,B8) מעל אגפי הקורות; הפנימיים (B2,B3,B6,B7) — על פרופיל רוחבי מרותך בין הקורות. Ø12 — לפי מדריך ההפעלה והתחזוקה Rochex/Afcon 125kW-261kWh (20260410) §5.5.5, §5.7; החורים קצה (30± מהגוף, הסטה 100 מ"מ לאורך הקורה — מרווח 117 מ"מ בין הזוג) — 4 לקורה, 8 לארון, 32 סה"כ.
4. פרופיל פלדה IPE 200 (I, אגף 100). הקורה מעוגנת למשטח דרך האגף התחתון: זוג ברגים אלכסוני בכל = Double-T ה-
5. יחידות זוגיות (PCS03, PCS01): שורות הברגים מוסטות 200 מ"מ אחורה כדי לשמור מרווח ≥100 מ"מ בין עוגני קורות סמוכות ברווח ה-100 שבין ארונות (נבדק אוטומטית בגיליון).
6. משטח הבטון: ב-G009 של Roche נכתב "יבוצע בהתאם לפרט שיצורף לתכנון" — גיליון זה הוא הפרט; טבעת הארקת יסוד Ø10 ופלח 50×4 Fe לפי G006. בטון ב-30, פילוס עליון 2± מ"מ/2 מ'.
7. קידוח לאחר אשפרת הבטון (≥7 ימים); איתור זיון בסורק לפני קידוח; ניקוי החור באוויר דחוס ומברשת ×2; הזרקת דבק, זמן אשפרה לפי טמפרטורה; מומנט הידוק 80 Nm.
8. סבולת מיקום חור: 4± מ"מ (דרישת יצרני ארונות 261kWh דומים); אין לקדוח בטווח 100 מ"מ מקצה המשטח. לכבלים, אטימה באש-מגן; פלח הארקה מגולוון בטבילה חמה מסופק על ידי הלקוח, התנגדות חיבור ≤5.8Ω (§0.1Ω).
9. דרישות יצרן ליסוד (§5.5.3): הידוק קרקע ≥98%, גובה יסוד 300–450 מ"מ מעל הקרקע (כאן 200 משטח + 200 קורה = 400), ניקוז, צינורות מעבר טמונים מתמונה (רסטר) במדריך — מידות החורים (955/220/125/1145) לאימות מול DWG של היצרן לפני ייצור הקורות.
10. לאימות: שרטוט בסיס היצרן נקרא לאימות: פרופיל הקורה (IPE 200 הנחה לפי גובה 200 ב-G009) ועומסי רוח/רעידת אדמה — אישור קונסטרוקטור. — לפי ETA של העוגן הנבחר (Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U M16: hef 125, Tinst 80 Nm) — לאימות.11.
12. לאימות: סוג העוגן, hef ומומנט

פרט ארון Normal 261 — תבנית קידוח 1:20




B1–B8: חורי בסיס הארון Ø18×10 (חריץ ארוך), ברגי M12 לאגף הקורה
B2, B3, B6, B7 — על פרופיל רוחבי מרותך בין הקורות
מקור: Rochex/Afcon 125kW-261kWh ESS O&M manual 20260410 §5.5.5, §5.7
קורות IPE 200 — Double-T מגולוון — "הגבהה קורות מתכת Double T" לפי G009, גובה 200 מ"מ

| | | |
|---|---|---|
| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
| סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: שבלונת קידוח — תושבות Double-T, עיגון למשטח וחיבור ארונות BESS

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 13/19 | 1:25 / 1:20 | 2026-10-18 | A | E-20 |

# משטח בטון ויסודות — תוכנית

C-01 | BESS + PV — כל גדר

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

## נתוני משטח — לאימות מהנדס קונסטרוקציה

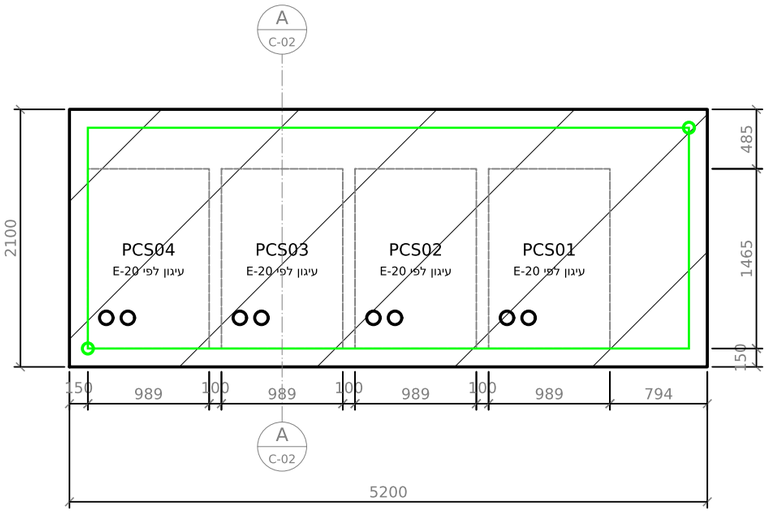
| פרמטר | ערך | מקור |
|---|---|---|
| עובי משטח | 200 מ"מ | פריסת תשתיות / Roche G009 |
| סוג בטון | ב-30** | civil_pad_concrete_grade_min כלל |
| דרגת חשיפה | 3** | struct_exposure_class_pad כלל |
| רשת זיון | Ø10@200 עליונה ותחתונה** | ברירת מחדל** |
| כיסוי בטון — על בטון רזה ויריעות | 50 מ"מ** | struct_pad_cover_min_mm כלל |
| מרחק שפת משטח מהציוד | 100 מ"מ | שבלונת קידוח E-20 |
| יריעות הפרדה | 0.4×2 מ"מ* | civil_pad_separation_membrane כלל |
| בטון רזה — עובי / סוג | 50 מ"מ / ב-15* | civil_pad_lean_concrete כלל |
| מצע — סוג / עובי כולל | סוג א' / 200 מ"מ* | civil_subbase_layer_thickness_mm כלל |
| הידוק מצע / שתית | ≥98% / 100% | מדריך יצרן §5.5.2 (≤98%) |
| גובה יסוד מעל הקרקע | 400 מ"מ (משטח + קורה) | מדריך יצרן §5.5.3: 300–450 |

## עומסים לבדיקת מהנדס קונסטרוקציה

| פריט | כמות | משקל ליחידה [kg] | מידות [mm] | לחץ [kPa] | סה"כ [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal 261 | 4 | 2,800 | 989×1465 | 19.0* | 11,200* |
| סה"כ ציוד על המשטח | | | | 10.1* | 11,200* |
| משקל עצמי משטח 25 kN/m³ | | | | 5.0** | |
| לחץ ממוצע על הקרקע | | | | 15.1** | |

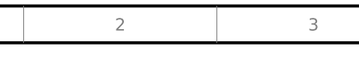
## הערות

1. פרטי בטון, פלדה ומצעים — טיוטה לבדיקת מהנדס קונסטרוקציה; התכנון והאישור באחריותו (מדריך יצרן §5.5: בחינת תנאי הקרקע לפני תכנון היסוד).
2. עיגון הארונות לקורות ולמשטח — שבלונת הקידוח E-20; טבעת הארקת היסוד וקוצי ההארקה — E-06.
3. גובה היסוד מעל הקרקע 400 מ"מ (משטח 200 + קורות 200) — בטווח 300–450 שבמדריך היצרן §5.5.3; ניקוז סביב המשטח; אין לנטוע עצים בסמוך (§5.5.4).
4. * = ערך משוער או לפי כלל שטרם אושר — לאימות; ** = לבדיקת מהנדס קונסטרוקציה ולאישורו.




## תוכנית משטח בטון 1:50

מידות במ"מ · ±0.00 = פני קרקע




### שרוולים / צנרת במשטח

- S1: Ø110 ×2 — כניסת כבלים לפי מדריך יצרן §5.5.5* — PCS04
- S2: Ø110 ×2 — כניסת כבלים לפי מדריך יצרן §5.5.5* — PCS03
- S3: Ø110 ×2 — כניסת כבלים לפי מדריך יצרן §5.5.5* — PCS02
- S4: Ø110 ×2 — כניסת כבלים לפי מדריך יצרן §5.5.5* — PCS01

| מתכנן שלד (מהנדס קונסטרוקציה) | חתימה | מס' רישיון | שם |
|---|---|---|---|
| | | | |

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: משטח בטון ויסודות — תוכנית

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 14/19 | 1:50 | 2026-10-18 | A | C-01 |

| | | |
|---|---|---|
| C-02 | BESS + PV — קיר תמך | **טיוטה — ללא חתימת מהנדס** |

# A-A חתך

A / C-02

1:20

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 m

- יציקת בטון מזוין C30 — ראה פרט E-20 / קיר תמך
- *15-ב חול סינון
- *100% ≥ 200מ"מ מילוי אבן מנופצת, מהודק היטב
- שכבת אבן מנופצת (מהודק ≤ 98% — אישור קיר §5.5.2)
- **שכבת חול מילוי מזוין Ø10@200 עם 30-ב**, מרווח 50 מ"מ
- *חיבור מזוין 0.4×2 מ'/מ"ר, 6 יח' למ"ר
- שכבת הפרדה גיאוטקסטיל לא ארוגה
- 0.00 ±15 מ'/מ'

| | |
|---|---|
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 50 | |

2100 | 150 | 485

# 2 / C-02 חתך מעבר

1:10

| | |
|---|---|
| 200 | |
| 60 | |

מדפנה אבן מנוקד לשפה — לפרטים

# 3 / C-02 חתך מאחז בסיסי

1:10

| | |
|---|---|
| 60 | |

E-06 ראה מיקום מחיר קיר — שיאה עבי המעמס, קיר

| מס' | תאור | תאריך |
|---|---|---|
| A | מסמך ראשוני לבקרת תכנון | 2026-10-18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| שם | מס' רישיון | תפקיד | חתימה |
| מהנדס קיר תמך (אחריות קונסטרוקציה) | | | |

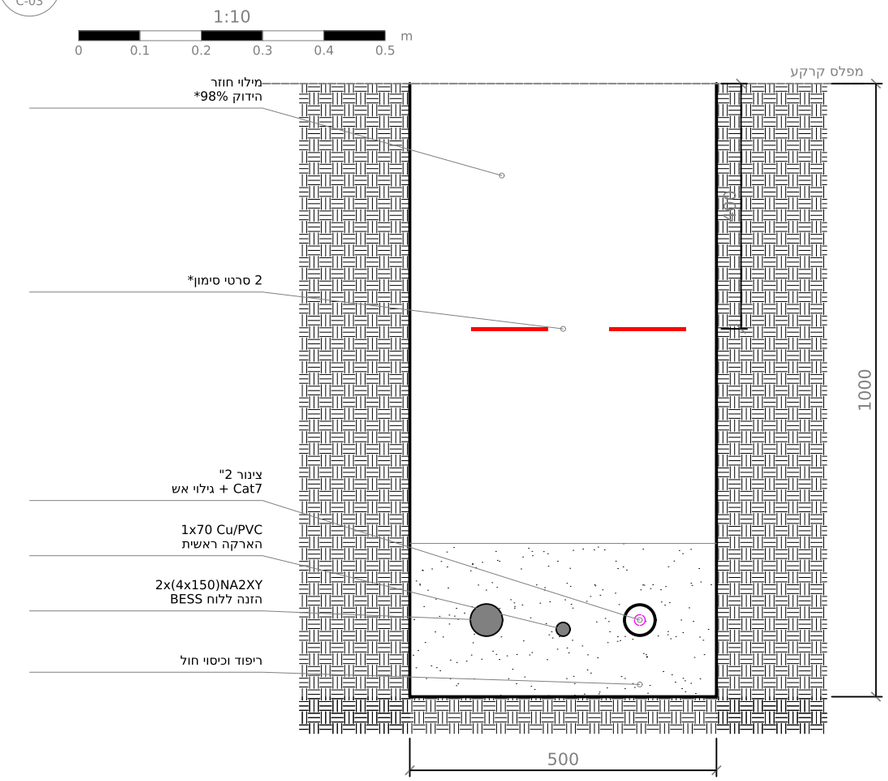
| | |
|---|---|
| שלב: אסמכתא אינדיה | קישור |
| בקרת חומרים ואיכות — אזור מגרש, אזור שטיפה | גרסה |
| **BESS + PV — קיר תמך C7** | |
| שלב תכנית | |
| **שטח טעון — תחנת אגירת חשמל** | |
| מס' תכנית: C-02 | קנ"מ: 1:20 / 1:10 |
| תאריך: 2026-10-18 | דף: 15/19 |
| מהדורה: A | גיליון |

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

# פרטי חפירה, תעלות ותמיכות

U-001
C-03

## LV AC TRENCH (500 × 1000 mm)




## נתוני חפירה U-001 — לאימות

| פרמטר | ערך | מקור |
|---|---|---|
| רוחב חפירה | 500 מ"מ | פרויקט |
| עומק חפירה | 1000 מ"מ | פרויקט |
| ריפוד חול | 100 מ"מ* | civil_trench_sand_bedding_mm כלל |
| כיסוי חול מעל הכבלים | 100 מ"מ* | civil_trench_sand_bedding_mm כלל |
| עומק סרט סימון | 400 מ"מ* | civil_warning_tape_depth_mm כלל |
| מספר סרטי סימון | 2* | civil_warning_tape_depth_mm כלל |
| הידוק מילוי חוזר | 98%* | civil_trench_backfill_compaction_pct כלל |
| עומק — 2x(4x150)NA2XY | 850 מ"מ* | cable_burial_depth_min כלל — נדרש 800 |
| עומק — 1x70 Cu/PVC | 880 מ"מ* | cable_burial_depth_min כלל — נדרש 800 |
| עומק — צינור 2" | 850 מ"מ* | cable_burial_depth_min כלל — נדרש 800 |

| מתכנן שלד (מהנדס קונסטרוקציה) | חתימה | מס' רישיון | שם |
|---|---|---|---|
| | | | |

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן
ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט
כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית
פרטי חפירה, תעלות ותמיכות

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 16/19 | 1:10 | 2026-10-18 | A | C-03 |

# רשימת כבלים

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

E-30 | כל גדר — BESS + PV

## רשימת כבלים — דף 1/1

| מס' | מ- | אל | כבל | אורך [m] | ΔU [%] | שיטה | הגנה | הערה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W01 | לכיוון מונה ייצור — חח"י | לוח MCP | 2x(4x120)NA2XY | 84 | | תת-קרקעי | Q.MAIN 315A | הזנה ראשית |
| W02 | לוח MCP | לוח INVP | 2x(4x120)NA2XY | 9 | | 90.7 | LB.PV 315A | |
| W03 | לוח MCP | לוח BESSP | 2x(4x150)NA2XY | 42 | 1.0 | 90.7 | LB.BESS 400A | |
| W04 | לוח MCP / AUX | הזנת מונה SATEC | 3X1.5 | | | | FISO 6A | L1 |
| W05 | לוח MCP | לוח INVP | 2x(4x120)NA2XY | | | | Q3 315A | הזנה ראשית |
| W06 | לוח INVP | INV-A | 4X95 N2XY | | | | Q3.1 200A | 160A |
| W07 | לוח INVP | INV-B | 4X95 N2XY | | | | Q3.2 200A | 160A |
| W08 | לוח INVP / AUX | FS1 — תרמוסטט/מאוורר | 3X1.5 | | | | FS1 6A | L1 |
| W09 | לוח INVP / AUX | FS2 — ארון תקשורת | 3X2.5 | | | | FS2 10A | L2 |
| W10 | לוח INVP / AUX | שקע שירות | 3X2.5 | | | | RFS 16A | L3 |
| W11 | לוח MCP | לוח BESSP | 2x(4x150)NA2XY | 42 | 1.0 | | Q.1 400A | הזנה ראשית |
| W12 | לוח BESSP | PCS01 | 4x(1x70)N2XY | 18 | | 90.7 | PCS1 200A | 160A |
| W13 | לוח BESSP | PCS02 | 4x(1x70)N2XY | 18 | | 90.7 | PCS2 200A | 160A |
| W14 | לוח BESSP | PCS03 | 4x(1x70)N2XY | 18 | | 90.7 | PCS3 200A | 160A |
| W15 | לוח BESSP | PCS04 | 4x(1x70)N2XY | 18 | | 90.7 | PCS4 200A | 160A |
| W16 | לוח BESSP / SRV | לוח COMM | 3X4 N2XY | | | | CM 25A | L1 |
| W17 | לוח BESSP / SRV | תרמוסטט + מאוורר | 3X1.5 | | | | FAN 6A | L2 |
| W18 | לוח BESSP / RCD-S | שקע שירות | 3X2.5 | | | | SKT 16A | L3 |
| W19 | לוח BESSP | לוח COMM | 3X4 N2XY | | | | Q-C 25A | הזנה ראשית |
| W20 | לוח COMM / UPS | UPS 1kVA — כניסה | 3X2.5 | | | | UPS1 20A | L1 |
| W21 | לוח COMM / UPS | יציאת UPS — מפסק 2/0/1 + מנורת סימון | 3X2.5 | | | | UPS2 20A | L1 |
| W22 | לוח COMM / UPS | ספק כוח EMS — 230/24V 150VA, ראוטר, מתג | 3X1.5 | | | | PSU 6A | L1 |
| W23 | לוח COMM / RCD-C | x2 שקע | 3X2.5 | | | | SK 16A | L1 |
| W24 | לוח COMM / RCD-C | תרמוסטט + מאוורר | 3X1.5 | | | | FN 6A | L1 |

## הערות

1. אורכים ומפלי מתח — מהמודל / דו"ח החישוב (eplan CalcReport) כאשר קיים; ריק = טרם חושב, לקבוע לפי מדידת תוואי באתר.
2. שיטת התקנה לפי IEC 60364-5-52 (לדוגמה 90.7 = כבלים רב-גידיים בתעלה מחורצת); העמסה מותרת לפי טבלאות B.52 ומקדמי התיקון לטמפרטורה ולקיבוץ.
3. סימון חח-W הוא מספר הכבל בתוכנית; יש לסמן את שני קצות הכבל בשלט בר-קיימא.

### נתוני מערכת

| | |
|---|---|
| מערכת סולארית קיימת | 200 kW AC |
| נקודת חיבור | לוח איסוף PV+BESS — מאחורי מונה הייצור |
| ארון | Rochex/Afcon Normal 261 (REL261) |
| הספק PCS | 4 × 125 kW (מוגבל 200 kW AC) |
| מערכת אגירה | 4 × 261 kWh = 1,044 kWh |

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: רשימת כבלים

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 17/19 | NTS | 2026-10-18 | A | E-30 |

# טבלת עומסים וסיכום לפי לוח

E-31 | כל גדר — BESS + PV

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

## טבלת עומסים — דף 1/1

| לוח | מעגל | צרכן / יעד | קטבים | דירוג [A] | מופע | הספק [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP | FISO | הזנת מונה SATEC | 1P | 6 | L1 | 0.9* |
| MCP | LB.PV | לוח INVP | 4P | 315 | | 137.5* |
| MCP | LB.BESS | לוח BESSP | 4P | 400 | | 174.6* |
| INVP | C6A | FS1 — תרמוסטט/מאוורר | 1P | 6 | L1 | 0.9* |
| INVP | C10A | FS2 — ארון תקשורת | 1P | 10 | L2 | 1.4* |
| INVP | C16A | שקע שירות | 2P | 16 | L3 | 2.3* |
| INVP | Q3.1 | INV-A | 4P | 200 | | 87.3* |
| INVP | Q3.2 | INV-B | 4P | 200 | | 87.3* |
| BESSP | CM | לוח COMM | 2P | 25 | L1 | 3.6* |
| BESSP | FAN | תרמוסטט + מאוורר | 1P | 6 | L2 | 0.9* |
| BESSP | SP1 | שמור | 2P | 16 | L3 | 2.3* |
| BESSP | SP2 | שמור | 3P | 25 | L1-3 | 10.9* |
| BESSP | SKT | שקע שירות | 1P | 16 | L3 | 2.3* |
| BESSP | PCS1 | PCS01 | 3P | 200 | | 125.0 |
| BESSP | PCS2 | PCS02 | 3P | 200 | | 125.0 |
| BESSP | PCS3 | PCS03 | 3P | 200 | | 125.0 |
| BESSP | PCS4 | PCS04 | 3P | 200 | | 125.0 |
| COMM | UPS-IN | UPS 1kVA — כניסה | 1P | 20 | L1 | 2.9* |
| COMM | UPS-OUT | יציאת UPS — מפסק 2/0/1 + מנורת סימון | 1P | 20 | L1 | 2.9* |
| COMM | PSU | ספק כוח EMS — 230/24V 150VA, ראוטר, מתג | 1P | 6 | L1 | 0.9* |
| COMM | SKT-C | x2 שקע | 1P | 16 | L1 | 2.3* |
| COMM | FAN-C | תרמוסטט + מאוורר | 1P | 6 | L1 | 0.9* |

## סיכום לפי לוח

| לוח | מפסק ראשי | ΣA L1 | ΣA L2 | ΣA L3 | Σ kW | מעגלים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP | 315A 4P | 6 | 0 | 0 | 313.0 | 3 |
| INVP | 315A 4P | 6 | 10 | 16 | 179.2 | 5 |
| BESSP | 400A 4P | 50 | 31 | 57 | 520.0 | 9 |
| COMM | 25A 2P | 68 | 0 | 0 | 9.9 | 5 |

## הערות

1. * הספק משוער לפי דירוג המפסק (cosφ 0.9, מקדם ניצול 0.7) כאשר לא הוזן הספק במודל — לסינון בלבד, אינו תחליף לחישוב עומסים.
2. ΣA לכל מופע = סכום דירוגי המפסקים החד-מופעיים במופע + המפסקים התלת-מופעיים; מקדם הבו-זמניות ייקבע בחישוב העומסים.
3. מפסק ראשי, חתך ההזנה והסכמת ההגנות — ראו גיליונות החד-קווי.

## נתוני מערכת

| | |
|---|---|
| מערכת סולארית קיימת | 200 kW AC |
| נקודת חיבור | לוח איסוף PV+BESS — מאחורי מונה הייצור |
| ארון | Rochex/Afcon Normal 261 (REL261) |
| הספק PCS | 4 × 125 kW (מוגבל 200 kW AC) |
| מערכת אגירה | 4 × 261 kWh = 1,044 kWh |

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: טבלת עומסים וסיכום לפי לוח

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 18/19 | NTS | 2026-10-18 | A | E-31 |

# כתב כמויות

E-32 | כל גדר — BESS + PV

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

## כתב כמויות — דף 1/1

| פריט | דירוג / מפרט | כמות | יחידה |
|---|---|---|---|
| ארון אגירה | Roche REL261 · 1P260S LFP | 4 | יח' |
| לוח חשמל | לוח איסוף ראשי PV+BESS (חדש) — 800×1200×300 IP66 | 1 | יח' |
| לוח חשמל | לוח איסוף IP66 1000×1400×300 — BESS | 1 | יח' |
| לוח חשמל | לוח תקשורת IP66 600×800×300 — 'Comm | 1 | יח' |
| מפסק יצוק MCCB | 4P 315A 36kA | 2 | יח' |
| מגן ברקים | 4P | 2 | יח' |
| מא"ז | 1P C6A | 4 | יח' |
| מפסק יצוק MCCB | 4P 400A 36kA | 2 | יח' |
| רב-מודד | SATEC PM135 *3 | 1 | יח' |
| משני זרם | 3×CT 400/5A Cl.0.2s | 2 | יח' |
| מא"ז | 2P C25A | 1 | יח' |
| מא"ז | 2P C16A | 1 | יח' |
| מא"ז | 3P C25A | 1 | יח' |
| מפסק פחת | 2P 40A 30mA | 1 | יח' |
| מא"ז | 1P C16A | 2 | יח' |
| מפסק יצוק MCCB | 3P 200A 25kA | 4 | יח' |
| רב-מודד | SATEC PM135 *1 | 1 | יח' |
| לחצן חירום + ממסר | PSK ISO-556B או שו"ע | 1 | יח' |
| מא"ז | 2P C25A 10kA | 1 | יח' |
| מא"ז | 1P C20A | 2 | יח' |
| מפסק פחת | 2P 25A 30mA | 1 | יח' |
| כבל | 2x(4x120)NA2XY | 103+ | מ' — אורך תוואי +10% |
| כבל | 2x(4x150)NA2XY | 93 | מ' — אורך תוואי +10% |
| כבל | 3X1.5 | (!) | מ' — אורך לא חושב |
| כבל | 4X95 N2XY | (!) | מ' — אורך לא חושב |
| כבל | 3X2.5 | (!) | מ' — אורך לא חושב |
| כבל | 4x(1x70)N2XY | 80 | מ' — אורך תוואי +10% |
| כבל | 3X4 N2XY | (!) | מ' — אורך לא חושב |
| תעלה / סולם | סולם כבלים 300×100 על משטח בטון עם הגבהה | 5.4 | מ' |
| תעלה / סולם | תעלת רשת 100×85 (תקשורת) | 4.6 | מ' |
| פס השוואת פוטנציאלים | 4×40 Cu — פס השוואה משנה — לוח איסוף אגירה | 1 | יח' |
| פס השוואת פוטנציאלים | 4×40 Cu — פה"פ מערכת סולארית קיימת | 1 | יח' |
| טבעת הארקת יסוד | 4×50 Fe מגולוון | 14.7 | מ' |
| אלקטרודת הארקה | 3 מ' בשוחה | 1 | יח' |
| עוגן כימי | M16 — עוגן כימי Hilti HIT-HY 200-A + מוט 8.8 HAS-U מגולוון (או שו"ע) — לאימות | 32 | יח' |
| ברגי חיבור ארון→קורה | M12 + אום + דסקית | 32 | יח' |
| קורת הגבהה | IPE 200 מגולוון — "הגבהה קורות מתכת Double T" לפי G009 | 11.7 | מ' |
| בטון משטח | ב-30** כולל זיון — לפי מהנדס | 2.18 | מ"ק |
| בטון רזה | ב-15* 50 מ"מ | 0.55 | מ"ק |
| מצע סוג א' | 200 מ"מ מהודק* | 2.64 | מ"ק |

### הערות

1. הכמויות נגזרות מהמודל (חד-קווי, פריסת תשתיות, הארקות, שבלונת קידוח); אורכי כבלים לפי אורך התוואי + 10% רזרבה.
2. (!) = כמות שאינה במודל (אורך שטרם נמדד) — להשלמה לפני הזמנה; '+' = חלק מהאורכים חסר.
3. * = ערך משוער או לפי כלל שטרם אושר; ** = לפי מהנדס קונסטרוקציה. אינו כולל ציוד באספקת המזמין (ארונות אגירה, EMS) אלא אם צוין.
4. כתב הכמויות משמש בסיס להצעת המחיר — מחירי היחידה בכלי ההצעות של המשרד.

### נתוני מערכת

| | |
|---|---|
| מערכת אגירה | 4 × 261 kWh = 1,044 kWh |
| הספק PCS | 4 × 125 kW (מוגבל 200 kW AC) |
| ארון | Rochex/Afcon Normal 261 (REL261) |
| נקודת חיבור | לוח איסוף PV+BESS — מאחורי מונה הייצור |
| מערכת סולארית קיימת | 200 kW AC |

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות | 2026-10-18 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: כתב כמויות

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 19/19 | NTS | 2026-10-18 | A | E-32 |